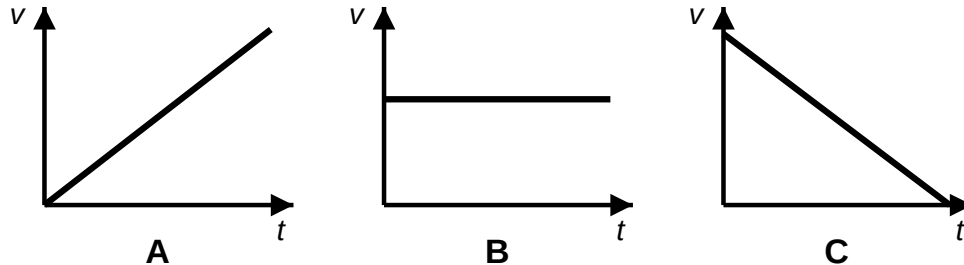


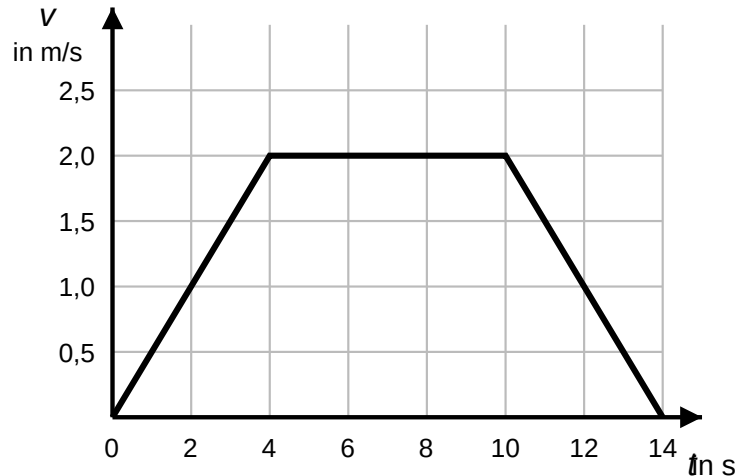
Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse E- Phase	Name	Datum
Kinematik			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

1. **Bewegungsarten erkennen** Drei v-t-Diagramme (A, B, C) zeigen je eine Bewegung.

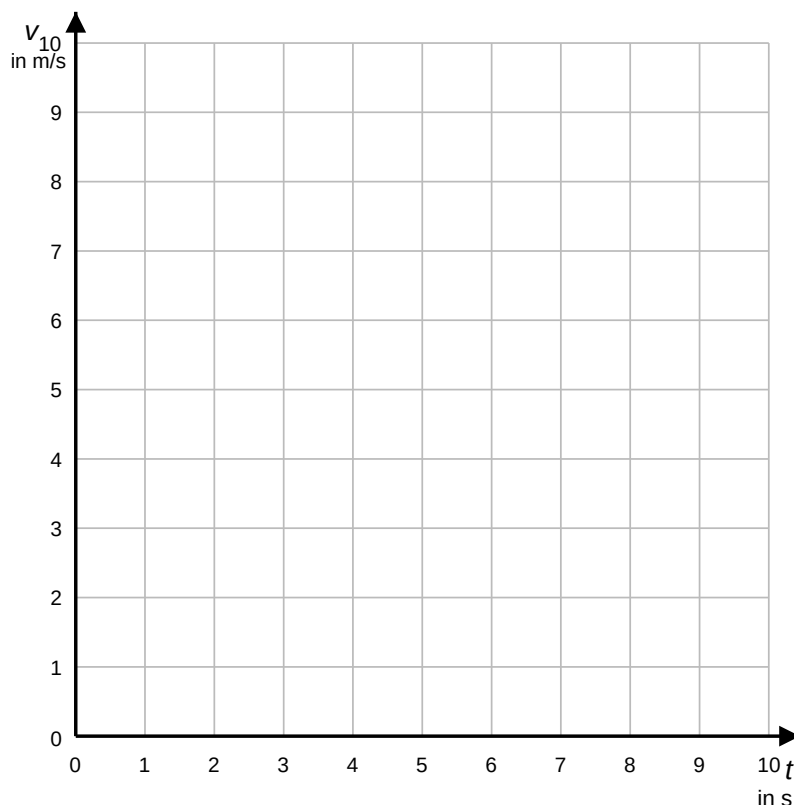


- Ordne** jedem Diagramm (A, B, C) die passende Bewegungsart zu. Wähle aus: gleichförmige Bewegung, gleichmäßig beschleunigte Bewegung, gleichmäßig abbremssende Bewegung, ruhender Körper. (4 BE)
 - Nenne** für die gleichförmige und für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung (aus dem Stand) je die Gleichung für den zurückgelegten Weg. (3 BE)
2. **Geschwindigkeiten umrechnen** In Sport und Natur werden Geschwindigkeiten unterschiedlich angegeben.
- Eine Sprinterin läuft auf den letzten Metern mit $10,0 \text{ m/s}$. **Berechne** diese Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde. (2 BE)
 - Ein Wanderfalke erreicht im Sturzflug bis zu 324 km/h . **Berechne** diese Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. (4 BE)
3. **Fahrt eines Aufzugs** Das v-t-Diagramm zeigt die Aufwärtsfahrt einer Aufzugskabine in drei Phasen.



- Lies** die Beschleunigung der Kabine in der ersten Phase (0 s bis 4 s) aus dem Diagramm ab. (3 BE)
 - Werte** das Diagramm aus und bestimme den insgesamt zurückgelegten Weg der Kabine. (4 BE)
 - Interpretiere** den Verlauf des Graphen in der zweiten Phase (4 s bis 10 s) im Sachzusammenhang. (3 BE)
4. **Start eines Verkehrsflugzeugs** Ein Verkehrsflugzeug rollt aus dem Stand an. Nach 40 s hat es die Abhebegeschwindigkeit 280 km/h erreicht. Die Beschleunigung wird als konstant angenommen.
- Bestimme** die Beschleunigung des Flugzeugs während des Starts. (4 BE)
 - Ermittle** die Länge der Strecke bis zum Abheben. Kontrollergebnis: $a \approx 1,94 \text{ m/s}^2$ – rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter. (5 BE)
5. **Freier Fall an einem Wasserfall** Ein Wassertropfen löst sich an der Kante eines 78 m hohen Wasserfalls und fällt frei nach unten. Der Luftwiderstand wird vernachlässigt ($g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).
- Berechne** die Zeit bis zum Auftreffen am Fuß des Wasserfalls. (4 BE)
 - Berechne** die Geschwindigkeit beim Auftreffen. Kontrollergebnis: $t \approx 3,99 \text{ s}$ – rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter. (4 BE)

6. **Bewegung eines Eisschnellläufers** Ein Eisschnellläufer startet aus dem Stand. In den ersten 4,0 s beschleunigt er gleichmäßig auf 8,0 m/s. Danach hält er diese Geschwindigkeit 4,0 s lang konstant. **Zeichne** den Bewegungsverlauf in das vorbereitete v-t-Diagramm ein. (5 BE)



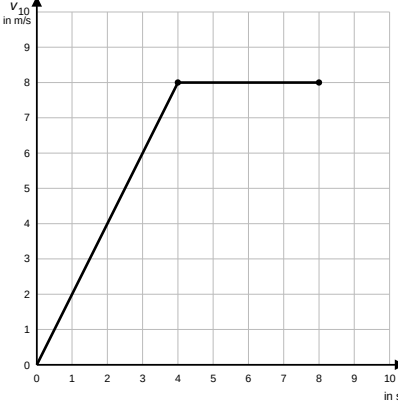
7. **Fläche und Weg** Im v-t-Diagramm entspricht die Fläche zwischen Graph und Zeitachse dem zurückgelegten Weg. **Begründe** diesen Zusammenhang. Betrachte zuerst eine gleichförmige Bewegung und übertrage die Überlegung dann auf eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. (6 BE)
8. **Modell des freien Falls** Im Unterricht gilt: Im freien Fall fallen alle Körper gleich schnell, unabhängig von der Masse. Lisa lässt eine Stahlkugel und eine gleich große Feder gleichzeitig aus 2 m Höhe fallen. Die Stahlkugel kommt deutlich früher unten an. **Beurteile** die Modellaussage anhand dieses Versuchs. Gehe auf die Modellannahme und ihre Grenze ein. (6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1 – Kinematik

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: * A: gleichmäßig beschleunigte Bewegung (v steigt linear) * B: gleichförmige Bewegung (v konstant) * C: gleichmäßig abbremsende Bewegung (v fällt linear) * erkennt, dass kein Diagramm einen ruhenden Körper zeigt	I	4	
1b	Nennen: ** gleichförmig: $s = v \cdot t$ * gleichmäßig beschleunigt (aus Ruhe): $s = \frac{1}{2} a t^2$	I	3	
2a	Berechnen: * $10,0 \cdot 3,6 = 36$ (·3,6) * Ergebnis 36 km/h mit Einheit	I	2	
2b	Berechnen: * Ansatz: durch 3,6 teilen ** $\frac{324}{3,6} = 90$ * Ergebnis 90 m/s mit Einheit	II	4	
3a	Ablesen: * $\Delta v = 2,0$ m/s in $\Delta t = 4,0$ s abgelesen ** $a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2,0}{4,0} = 0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	I	3	
3b	Auswerten: Weg = Fläche unter dem Graphen * Phase 1 (Dreieck): $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4$ m * Phase 2 (Rechteck): $6 \cdot 2 = 12$ m * Phase 3 (Dreieck): $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4$ m $\Rightarrow s = 20$ m	II	4	
3c	Interpretieren: * v ist konstant (2,0 m/s), Graph waagerecht * Beschleunigung ist null ($a = 0$) * die Kabine fährt gleichförmig	III	3	
4a	Bestimmen: * $280 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 77,78 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * Ansatz $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{77,78}{40}$ ** $a \approx 1,94 \text{ m/s}^2$	II	4	
4b	Ermitteln: * $s = \frac{1}{2} a t^2$ (oder $s = \frac{1}{2} v t$) ** $s = \frac{1}{2} \cdot 1,94 \cdot 40^2$ * $s \approx 1556$ m ($\approx 1,56$ km) * Antwortsatz mit Einheit	II	5	
5a	Berechnen: * $h = \frac{1}{2} g t^2$ nach t umstellen ** $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 78}{9,81}}$ * $t \approx 3,99$ s mit Einheit	II	4	
5b	Berechnen: * $v = g \cdot t$ ** $v = 9,81 \cdot 3,99 \approx 39,1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * ≈ 141 km/h, mit Einheit/Antwortsatz	II	4	
6	Zeichnen: v-t-Diagramm (Lösung):	II	5	

	 * Achsen/Skalen korrekt genutzt * * Phase 1: Gerade von (0 0) bis (4 8) * * Phase 2: waagrecht von (4 8) bis (8 8)			
7	<i>Begründen:</i> * * gleichförmig: $s = v \cdot t$ ist der Flächeninhalt des Rechtecks unter dem waagerechten Graphen * * beschleunigt: Fläche unter der Geraden ist ein Dreieck $\frac{1}{2} v t$ * allgemein: Fläche in schmale Streifen $v \cdot \Delta t$ zerlegen, Summe = Gesamtweg * Schluss: Fläche unter dem v-t-Graphen = zurückgelegter Weg	III	6	
8	<i>Beurteilen:</i> * Modellannahme: freier Fall = Fall ohne Luftwiderstand * * auf die Feder wirkt großer Luftwiderstand (große Fläche, kleine Masse) * daher fällt die Feder langsamer; der Versuch widerspricht dem Modell nur scheinbar * Modell gilt nur näherungsweise / im Vakuum bzw. für kompakte schwere Körper * begründetes Gesamturteil	III	6	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Berechnungen: -½ BE. Einheiten müssen korrekt angegeben werden.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5